

악천후 환경에서 3D Vision 모델 성능 변화 분석 및 최적화 연구

발표자 종합설계프로젝트2 3팀 | 배채은

현재 상황

- 논문 3편 모두 방송미디어공학회 대학생 논문 경진대회 제출 완료
 - 야간 환경에서의 저조도 이미지 개선 기법 적용에 따른 멀티모달 3D 객체 탐지 모델 성능 비교
 - 강설 환경에서의 3D 객체 탐지 성능 저하와 포인트 희소성 복원 연구
 - 다양한 포즈 추정 환경 3D Gaussian Splatting의 강설 환경 강건성 및 2차원 전처리 효과 사례 연구

추후 계획

- SW 등록 진행

- **Snow Image Refinement Pipeline for 3DGS Reconstruction**

이미지 시퀀스를 입력받아, 외부 2D 이미지 복원 모델인 MWFormer를 실행하고, 복원 결과를 LongSplat / COLMAP + 3DGS에서 바로 사용할 수 있는 입력 폴더 구조로 자동 정리

- **Software: Weather-Robust 3DOD Toolkit**

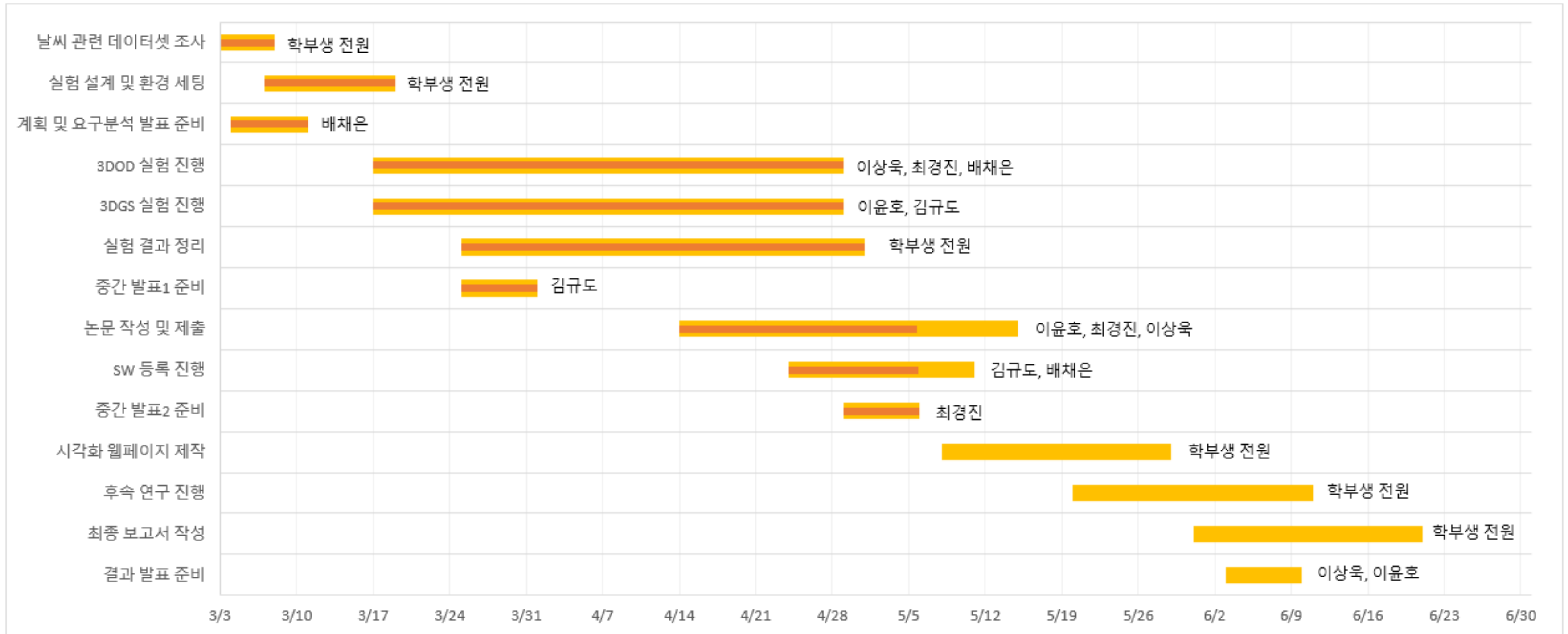
다양한 기상 환경(비, 안개, 야간, 눈)에서의 3D Object Detection 성능을 분석·개선하는 통합 툴킷
Weather condition 기반 데이터셋 구성, sparse point cloud 복원, 데이터 특성 분석 기능을 하나의 파이프라인으로 제공

각 SW등록 시 기여도?

추후 계획

- 결과 사진 시각화 웹페이지 제작
- 후속 연구
- 최종 발표&최종 보고서 작성

간트 차트



감사합니다

3팀